

Compte Rendu de Projet, Technologie et Facteurs Humains - Tetrino

Gaspard Bourdas-Rougeault¹[e2203171] and Gabriel Brault¹[e2202586]

Le Mans Université, 72000 Le Mans, France @univ-lemans.fr
<https://ent.univ-lemans.fr/fr/index.html>

Abstract. Projet dans le cadre de la matière "Technologies et facteur humain" encadré par M. Blanchard durant lequel nous avons choisi d'étudier l'effet d'une importante utilisation de la charge cognitive d'un individu sur son rythme cardiaque.

Keywords: Mémoire de Travail · Prise de Décision · Charge Cognitive.

1 Motivation

Tetris est un jeu vidéo qui est fortement documenté dans la recherche comme étant une activité qui sollicite fortement la mémoire de travail visuo-spatiale et sollicite une forte utilisation de la charge cognitive. Il demande en effet une rotation mentale des pièces ainsi qu'une prise de décision rapide sous contrainte de temps. La difficulté progresse aussi avec le temps ce qui peut entraîner une surcharge cognitive et les niveaux d'attention varient fortement selon la difficulté.

Notre idée est alors de pouvoir visualiser cette charge cognitive à l'aide des capteurs à notre disposition et d'étudier l'impact de la surcharge cognitive sur le stress et le rythme cardiaque. On pourra éventuellement visualiser la variation des résultats avec des joueurs habitués de Tetris et des joueurs débutants. L'utilisation des capteurs nous permettra de moduler la difficulté du jeu mais aussi de proposer des modes augmentant la charge cognitive du joueur (mode d'utilisation inattendu).

2 Description technique du système implémenté

2.1 Les Capteurs Utilisés

Pour développer notre application, nous allons utiliser plusieurs types de capteurs différents :

- Un capteur photoplethysmographe, ce capteur va nous permettre de visualiser le rythme cardiaque de l'utilisateur.
- Un capteur d'activité électrodermale (EDA), ce capteur va nous permettre de récupérer le niveau de stress de l'utilisateur afin de calculer la charge cognitive.

- Un capteur électromyogramme (EMG), qui va nous permettre de récupérer les niveaux de contractions musculaires afin de calculer la charge cognitive.
- Un accéléromètre à trois dimensions, qui va nous permettre d’implémenter une manière inhabituelle d’utiliser notre application afin d’augmenter artificiellement la charge cognitive.

2.2 Le Calibrage

Ces capteurs sont connectés à l’ordinateur via le Bluetooth de la carte Bitalino qui transmet les données à notre application python. Cette dernière passe par deux phases, la première est une phase de qualibrage et la seconde est la phase de jeu. Le qualibrage s’effectue automatiquement dès le lancement de l’application et permet d’avoir des données de même valeur pour tout utilisateur. Durant cette phase, l’interface affiche plusieurs instructions à l’utilisateur afin de qualifier au mieux les capteurs pour que l’application soit utilisable le plus simplement. C’est le seul moment durant lequel l’utilisateur aura un retour sur les données captées.

2.3 L’application Principale

Durant toute la durée de la partie, les capteurs récupèrent des données qui sont utilisées pour modifier le comportement de notre application. Celle-ci est basée sur le code classique d’un jeu Tetris en pygame. Pour interagir avec la partie, le joueur a le choix entre deux modes d’utilisations, le premier est l’utilisation des flèches directionnelles du clavier et le second est l’accéléromètre à trois dimensions. Pour utiliser le second mode, le joueur doit tenir le capteur dans la main et effectuer un geste rapide vers la gauche ou la droite afin de déplacer la pièce, vers le haut pour faire tourner la pièce et vers le bas pour faire descendre la pièce plus vite. En parallèle, les capteurs EDA et photoplethysmographe permettent de calculer le niveau de stress du joueur. En fonction de ce niveau de stress, l’application adapte la difficulté du jeu. Un niveau plus faible de stress entraîne une partie plus complexe alors qu’un niveau de stress élevé offrira une expérience de jeu plus lente.

3 Développement

3.1 Gestion de Projet

Afin de gérer au mieux le temps mis à notre disposition, nous avons séparé le travail en plusieurs parties. Ainsi, Gabriel a travaillé sur la partie acquisition des données grâce aux capteurs et calibrage des capteurs, Gaspard a lui travaillé sur la partie Tetris et interface utilisateur.

3.2 Calibrage

Pour la phase de calibration des capteurs, nous nous sommes appuyés sur le code d'exemple fourni dans le dépôt Git de BITalino. Ce code nous a servi de point de départ pour mettre en place l'acquisition des données physiologiques et établir la communication avec la carte.

Une fois la connexion réalisée, nous avons développé une procédure de calibration composée de plusieurs étapes permettant de mesurer les valeurs minimales et maximales des différents capteurs. Ces données sont ensuite utilisées pour normaliser les signaux acquis pendant l'utilisation de l'application.

Cette phase de calibration est essentielle, car elle permet de prendre en compte les différences physiologiques entre les utilisateurs. Ainsi, quel que soit l'individu utilisant l'application, les données sont ramenées à une même échelle de référence, ce qui garantit un fonctionnement cohérent du système et simplifie les calculs nécessaires à l'adaptation de la difficulté du jeu.

3.3 Tetris

La partie principale de notre projet est un jeu de Tetris développé à l'aide de la bibliothèque Python Pygame. Dans un premier temps, notre objectif était d'obtenir une version entièrement fonctionnelle contrôlée au clavier. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur un code source disponible en ligne que nous avons ensuite modifié et adapté à nos besoins.

Une fois cette première étape terminée, nous avons intégré les données provenant des capteurs BITalino afin d'ajouter un aspect interactif au jeu. L'objectif était de faire varier le niveau du jeu, et donc la vitesse de chute des pièces, en fonction de l'état physiologique de l'utilisateur. Pour cela, les valeurs mesurées par les capteurs ont d'abord été normalisées afin d'être comparables entre elles.

Nous avons ensuite calculé un indicateur de stress à partir des mesures d'activité électrodermale (EDA) et du rythme cardiaque. La formule utilisée est la suivante :

$$Stress = 0.7 \times EDA + 0.3 \times (1 - POUL) \quad (1)$$

Cette formule permet de calculer le niveau de stress entre 0 et 1. Grâce à ce niveau de stress, nous pouvons adapter le niveau de difficulté du jeu.

Cette formule a été proposée par une intelligence artificielle puis ajustée expérimentalement au cours de nos tests afin d'obtenir un comportement du jeu qui nous semblait cohérent avec les réactions physiologiques observées. Ainsi, plus l'indicateur de stress est élevé, plus le niveau du jeu diminue, ce qui ralentit la vitesse de chute des pièces. Cette adaptation permet de rendre le jeu plus accessible lorsque l'utilisateur est soumis à un niveau de stress important.

3.4 Utilisation de l'IA

Dans le cadre de ce projet, nous avons utilisé l'intelligence artificielle comme outil d'assistance afin d'accélérer certaines phases du développement. Elle nous

a notamment aidés pour la récupération et le traitement des données issues des capteurs en proposant des exemples de code génériques. Ces propositions ont ensuite été adaptées et modifiées afin de répondre aux besoins spécifiques de notre application.

L'intelligence artificielle a également été utilisée lors de la rédaction du rapport. Elle nous a permis de reformuler certains passages, d'améliorer leur clarté et de les rendre plus détaillés tout en respectant les contraintes de mise en forme imposées par le format Springer LNCS. Son utilisation a ainsi contribué à améliorer la qualité de la documentation du projet tout en réduisant le temps consacré à certaines tâches de rédaction et de développement

4 Conclusion

Ce projet nous a permis de mettre en pratique plusieurs compétences abordées au cours de notre formation, notamment le développement d'une application interactive, l'acquisition et le traitement de données physiologiques ainsi que l'utilisation de capteurs biométriques. L'intégration des données issues du BITalino au sein d'un jeu vidéo a permis de mettre en évidence le lien entre l'état physiologique d'un utilisateur et son expérience de jeu.

Les résultats obtenus montrent qu'il est possible d'adapter dynamiquement la difficulté d'un jeu à partir de mesures telles que le rythme cardiaque et l'activité électrodermale. Bien que notre indicateur de stress reste relativement simple, il constitue une base fonctionnelle pour l'étude de la charge cognitive dans un contexte interactif.

Des améliorations pourraient être apportées en exploitant davantage les autres capteurs disponibles, notamment l'EMG, ou en développant des modèles de calcul plus avancés afin d'obtenir une estimation plus précise de la charge cognitive de l'utilisateur.

References

1. Alex Lau-Zhu, Emily A Holmes, Sally Butterfield, Joni Holmes: Selective Association Between Tetris Game Play and Visuospatial Working Memory: A Preliminary Investigation. In: National Library of Medicine., National Center of Biotechnology Information.
2. Georgios Patsis, Hichem Sahli, Werner Verhelst, Olga De Troyer: Evaluation of Attention Levels in a Tetris Game Using a Brain Computer Interface. In: Dept of Electronics and Informatics, Web and Information Systems Engineering, Vrije Universiteit Brussel.
3. Charelle Bottenheft, Eric L Groen, Jan BF van Erp: Experimental validation of a performance curve using a Tetris game. In: National Library of Medicine., National Center of Biotechnology Information.